LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Maynard Christian Tallu Lembang

2509106114

Kelas C2 ‘25

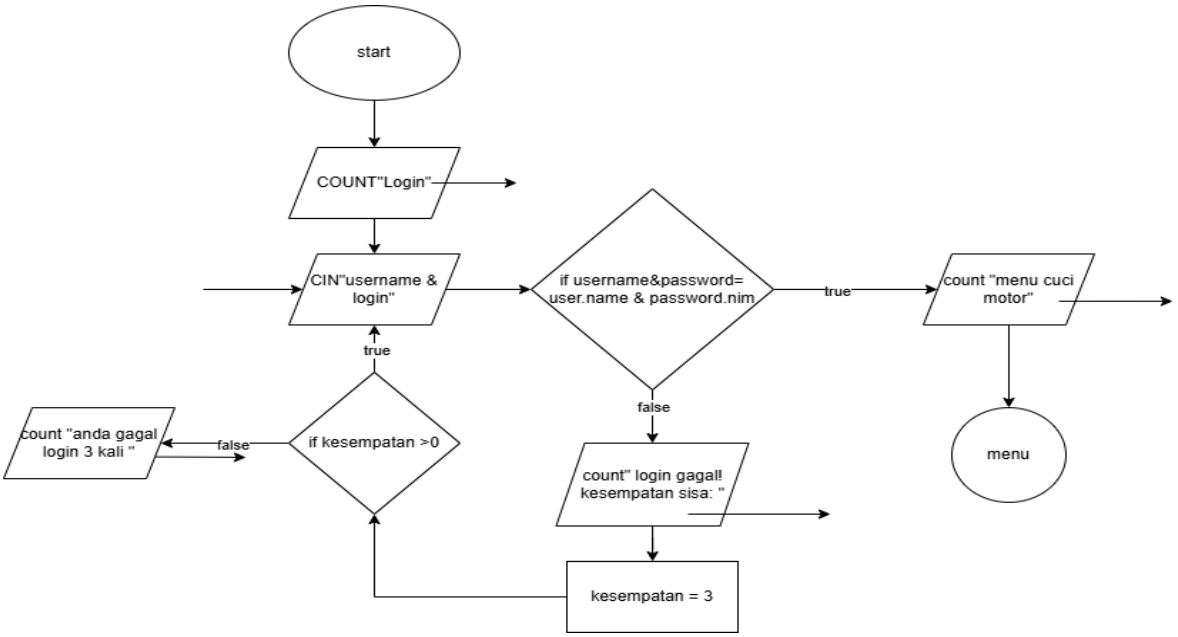
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

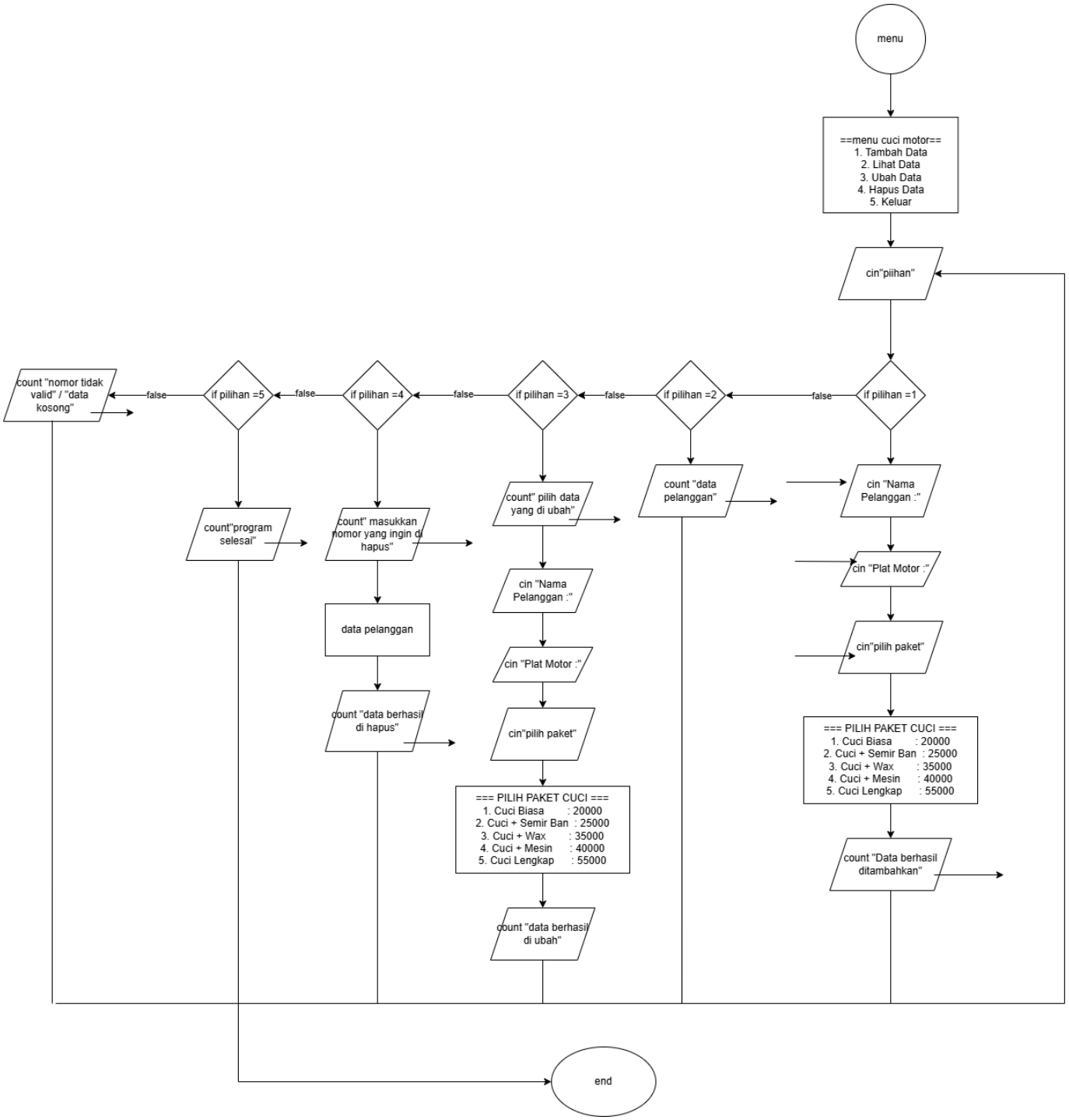
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart


start
COUNT"Login"
CIN"username & login"
if username&password= user.name & password.nim
true
count "menu cuci motor"
menu
false
count" login gagal! kesempatan sisa: "
kesempatan = 3
true
if kesempatan >0
false
count "anda gagal login 3 kali "


menu
==menu cuci motor==
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
cin"piihan"
if pilihan =1
false
if pilihan =2
false
if pilihan =3
false
if pilihan =4
false
if pilihan =5
false
count "nomor tidak valid" / "data kosong"
cin "Nama Pelanggan :"
cin "Plat Motor :"
cin"pilih paket"
=== PILIH PAKET CUCI ===
1. Cuci Biasa : 20000
2. Cuci + Semir Ban : 25000
3. Cuci + Wax : 35000
4. Cuci + Mesin : 40000
5. Cuci Lengkap : 55000
count "Data berhasil ditambahkan"
count "data pelanggan"
count" pilih data yang di ubah"
cin "Nama Pelanggan :"
cin "Plat Motor :"
cin"pilih paket"
=== PILIH PAKET CUCI ===
1. Cuci Biasa : 20000
2. Cuci + Semir Ban : 25000
3. Cuci + Wax : 35000
4. Cuci + Mesin : 40000
5. Cuci Lengkap : 55000
count "data berhasil di ubah"
count" masukkan nomor yang ingin di hapus"
data pelanggan
count "data berhasil di hapus"
count"program selesai"
end

2. Deskripsi Singkat Program

-Tujuan :
Untuk membuat sistem sederhana pengelolaan data pelanggan cuci motor menggunakan struct dan array dalam bahasa C++.

-Fungsi :
Program digunakan untuk login pengguna serta melakukan CRUD data pelanggan yaitu menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data pelanggan cuci motor.

3. Source Code

Source Code:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct User{
    string nama;
    string nim;
};

struct CuciMotor{
    string nama;
    string plat;
    string paket;
    int harga;
};

int main(){

    User user = {"maynard","114"};

    CuciMotor pelanggan[100];
    int jumlah = 0;

    string username,password;
    int kesempatan = 3;
```

```
while(kesempatan > 0){

    cout<<"=== LOGIN ===\n";
    cout<<"Username : ";
    cin>>username;
    cout<<"Password : ";
    cin>>password;

    if(username == user.nama && password == user.nim){
        cout<<"Login berhasil\n";
        break;
    }
    else{
        kesempatan--;
        cout<<"Login gagal\n";
    }
}

if(kesempatan == 0){
    cout<<"Program berhenti\n";
    return 0;
}

int menu;

do{

    cout<<"\n=== MENU CUCI MOTOR ===\n";
    cout<<"1. Tambah Data\n";
    cout<<"2. Lihat Data\n";
    cout<<"3. Ubah Data\n";
    cout<<"4. Hapus Data\n";
    cout<<"5. Keluar\n";
    cout<<"Pilihan : ";
    cin>>menu;

    if(menu == 1){

        cin.ignore();

        cout<<"Nama Pelanggan : ";
        getline(cin,pelanggan[jumlah].nama);

        cout<<"Plat Motor : ";
```

```
        getline(cin,pelanggan[jumlah].plat);

        int paket;

        cout<<"1. Cuci Biasa\n";
        cout<<"2. Cuci + Semir Ban\n";
        cout<<"3. Cuci + Wax\n";
        cout<<"4. Cuci + Mesin\n";
        cout<<"5. Cuci Lengkap\n";
        cout<<"Pilih paket : ";
        cin>>paket;

        if(paket==1){
            pelanggan[jumlah].paket="Cuci Biasa";
            pelanggan[jumlah].harga=20000;
        }
        else if(paket==2){
            pelanggan[jumlah].paket="Cuci + Semir Ban";
            pelanggan[jumlah].harga=25000;
        }
        else if(paket==3){
            pelanggan[jumlah].paket="Cuci + Wax";
            pelanggan[jumlah].harga=35000;
        }
        else if(paket==4){
            pelanggan[jumlah].paket="Cuci + Mesin";
            pelanggan[jumlah].harga=40000;
        }
        else if(paket==5){
            pelanggan[jumlah].paket="Cuci Lengkap";
            pelanggan[jumlah].harga=55000;
        }

        jumlah++;
    }

    else if(menu == 2){

        for(int i=0;i<jumlah;i++){

            cout<<"\nData ke-"<<i+1<<endl;
            cout<<"Nama : "<<pelanggan[i].nama<<endl;
            cout<<"Plat : "<<pelanggan[i].plat<<endl;
            cout<<"Paket : "<<pelanggan[i].paket<<endl;
            cout<<"Harga : "<<pelanggan[i].harga<<endl;
```

```
            }
        }

        else if(menu == 3){

            int nomor;

            cout<<"Pilih data yang diubah : ";
            cin>>nomor;

            cin.ignore();

            cout<<"Nama Baru : ";
            getline(cin,pelanggan[nomor-1].nama);

            cout<<"Plat Baru : ";
            getline(cin,pelanggan[nomor-1].plat);
        }

        else if(menu == 4){

            int nomor;

            cout<<"Nomor yang dihapus : ";
            cin>>nomor;

            for(int i=nomor-1;i<jumlah-1;i++){
                pelanggan[i]=pelanggan[i+1];
            }

            jumlah--;
        }

    }while(menu != 5);

}
```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===
Username : maynard
Password : 121
Login gagal! Sisa kesempatan : 2

=== LOGIN ===
Username : maynard
Password : 114

Login berhasil!
```

Gambar 4.1

```
=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 1
Nama Pelanggan : byb
Plat Motor     : kt 2372 ki

=== PILIH PAKET CUCI ===
1. Cuci Biasa        : 20000
2. Cuci + Semir Ban  : 25000
3. Cuci + Wax        : 35000
4. Cuci + Mesin      : 40000
5. Cuci Lengkap      : 55000
Pilihan : 4
Data berhasil ditambahkan
```

Gambar 4.2

```
=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 2

=== DATA PELANGGAN ===

Data ke-1
Nama  : byb
Plat  : kt 2372 ki
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000
```

Gambar 4.3

```
=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 3

=== DATA PELANGGAN ===

Data ke-1
Nama  : byb
Plat  : kt 2372 ki
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

Pilih nomor data yang diubah : 2
Nomor tidak valid
```

Gambar 4.4

```
=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 3

=== DATA PELANGGAN ===

Data ke-1
Nama  : byb
Plat  : kt 2372 ki
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

Pilih nomor data yang diubah : 1
Nama Baru : budi
Plat Baru : B 2723 j

=== PILIH PAKET CUCI ===
1. Cuci Biasa        : 20000
2. Cuci + Semir Ban  : 25000
3. Cuci + Wax        : 35000
4. Cuci + Mesin      : 40000
5. Cuci Lengkap      : 55000
Pilihan : 5
Data berhasil diubah
```

Gambar 4.5

```
=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 2

=== DATA PELANGGAN ===

Data ke-1
Nama  : budi
Plat  : B 2723 j
Paket : Cuci Lengkap
Harga : 55000
```

Gambar 4.6

```
=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 4

=== DATA PELANGGAN ===

Data ke-1
Nama  : budi
Plat  : B 2723 j
Paket : Cuci Lengkap
Harga : 55000

Masukkan nomor yang dihapus : 1
Data berhasil dihapus
```

Gambar 4.7

```
=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 5
Program selesai
```

Gambar 4.8

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\github apl\praktikum-APL> git init
Initialized empty Git repository in C:/github apl/praktikum-APL/.git/
```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\github apl\praktikum-APL> git commit -m "pt-2"
[main (root-commit) 1de22cf] pt-2
 8 files changed, 333 insertions(+)
 create mode 100644 .vscode/tasks.json
 create mode 100644 kelas/pertemuan-2/pertemuan2APL.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan-2/pertemuan2APL.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106114-Maynard Christian Tallu Lembang.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106114-Maynard Christian Tallu Lembang.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106114-Maynard Christian Tallu Lembang.pdf
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106114-Maynard Christian Tallu L-pt-2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106114-Maynard Christian Tallu L-pt-2.exe
```

5.3 GIT Push

```
PS C:\github apl\praktikum-APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (14/14), done.
Writing objects: 100% (16/16), 1.66 MiB | 348.00 KiB/s, done.
Total 16 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/maynardchrist10-collab/Praktikum-APL_new.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```